

②5 4차산업혁명과 스마트 서비스



서울 중구 롯데백화점 본점 지하층에서 소비자들이 3D가상 피팅 서비스 체험을 하고 있다. 3D가상 피팅 서비스는 디지털 거울과 스마트폰을 활용해 옷을 직접 입어보지 않아도 편리하게 피팅결과를 확인할 수 있는 서비스다.

엘리베이터 업계가 변하고 있다. 신규 주택건설 시장의 침체가 당분간 계속될 것으로 예상됨에 따라 엘리베이터의 신규 설치 수요 역시 감소가 예상되기 때문이다. 엘리베이터 업계는 이에 대비해 설치에 집중했던 자원을 유지·보수로 옮기고 있다. 부차적인 활동으로 여겨졌던 유지·보수 서비스가 기존 설치에서 발생하는 수입을 보완할 수 있는 배경에는 엘리베이터와 접목된 사물인터넷과 빅데이터 등의 첨단 정보 기술(IT)이 존재한다.



김동영
KDI 전문연구원
kimdy@kdi.re.kr

IT와 접목한 ‘스마트 서비스’가 새로운 가치 만들어요

IT 기술과의 결합으로 높아지는 서비스의 가치

현대엘리베이터와 오티스, 티센크루프와 같은 엘리베이터 시장의 주요 기업들은 사물인터넷과 빅데이터를 결합해 원격으로 유지·보수 서비스를 제공한다. 사물인터넷을 통해 수집된 정보를 실시간으로 분석, 이상 유무를 판별해 빠르게 대처할 수 있다. 소모품 교체와 고장 시기도 미리 예상해 볼 수 있어 고장률을 큰 폭으로 낮출 수 있다.

이처럼 IT는 서비스 분야에서도 활발히 활용되고 있다. 많은 기업들은 사물인터넷, 인공지능, 빅데이터 등 첨단 IT를 통한 제조와 서비스의 융합에서 미래 성장동력을 찾고 있다. 독일기계설비산업협회의 통계는 이런 현상을 뒷받침한다. 2015년 기계 및 플랜트 엔지니어링 기업의 매출은 80%가 ‘기계판매’에서 발생하고, 나머지 20%만 ‘판매 후 서비스’ 부문에서 발생했다. 하지만 이익률은 ‘판매 후 서비스’가 60%, ‘제품 판매’가 40%였다. IT와 결합된 서비스의 위력을 보여주는 대목이다.

스마트 서비스를 통한 새로운 가치창출

스마트 서비스의 개념은 2005년 ‘하버드 비즈니스 리뷰’에 처음 소개됐다. 하버 리서치(Harbor Research)의 두 연구자가 기고한 ‘스마트 서비스 시대의 네 가지 전략(Four Strategies for the Age of Smart Services)’이라는 제목의 기사에서 ‘스마트 서비스’란 기존과는 완전히 다른 무언가이며, 사후적이거나 사전적이 아닌 선제적(preemptive) 특징을 지니는 서비스로 정의되고 있다. 즉, 현실 세계에서 수집되는 데이터를 기반으로 바람직하지 않은 사건의 발생을 선제적으로 처리함으로써 우리 생활의 불편을 제거할 수 있을 뿐만 아니라 완전히 새로운 가치를 창출할 수 있다고 설명한다.

스마트 서비스가 도입된 배경에는 전 세계적인 상품시장의 공급과잉이 있다. 포화 상태에 이른 시장에서의 경쟁은 제조업의 수익성 악화로 이어져, 새로운 가치창출을 통해 성장을 도모해야 할 필요성이 높아졌다. 기업들은 기존에 제품과 서비스로 구분했던 시장을 고객 활동과 편의성 등에 따라 재정의하고 스마트 서비스를 제공하는 전략을 취하기 시작했다.

IT기술과 제품의 다양한 결합은
기존에 없던 새로운 서비스 창출
스마트 서비스 확산 위해서는
규제완화·표준화·인재양성 등 필요

‘현대 전략 분야의 아버지’라 불리는 마이클 포터 역시 스마트 서비스에 주목했다. 2014년 ‘하버드 비즈니스 리뷰’에 기고한 ‘스마트, 커넥티드 제품은 경쟁의 구도를 어떻게 바꾸고 있을까(How Smart, Connected Products Are Transforming Competition)’를 통해 스마트 서비스가 디지털 디바이스 간의 결합으로 인해 보다 강화되고, 이는 경쟁 환경 자체를 변화시킨다고 주장했다. 모든 디바이스가 하나의 네트워크로 연결됨으로써, 스마트 서비스의 범위가 제품개발에서 제조, 물류, 마케팅, 애프터서비스, 인적자원에 이르기까지 확장돼 가치 사슬의 변화를 이끌어낸다는 것이다.

스마트 서비스의 기대효과

스마트 서비스 시장은 경제 환경에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 새로운 비즈니스 모델의 확산과 일자리 창출, 서비스업 생산성 제고, 서비스 관련 수출 확대 등이 대표적이다. 보스턴컨설팅에 따르면 독일의 경우 ‘인더스트리 4.0’ 추진으로 인해 제조업 일자리 약 61만 개가 줄어들지만 데이터과학자, 연구개발 등의 고부가가치 서비스 일자리가 9만 개 늘어나 전체적으로는 약 35만 개의 일자리 증가할 전망이다. 또한 제조와 서비스의 융합으로 서비스업 생산성 제고 효과도 발생한다고 설명했다. 독일이 스마트 서비스를 통해 새로운 성장동력을 마련했음은 서비스업의 경쟁력 향상이 필요한 우리에게 주는 시사점이 크다. 스마트 서비스 시장의 확대가 기다려지는 이유이다.